Camada Física

Henrique Batista da Silva

Modelo de referência

Camada de aplicação

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física

Introdução

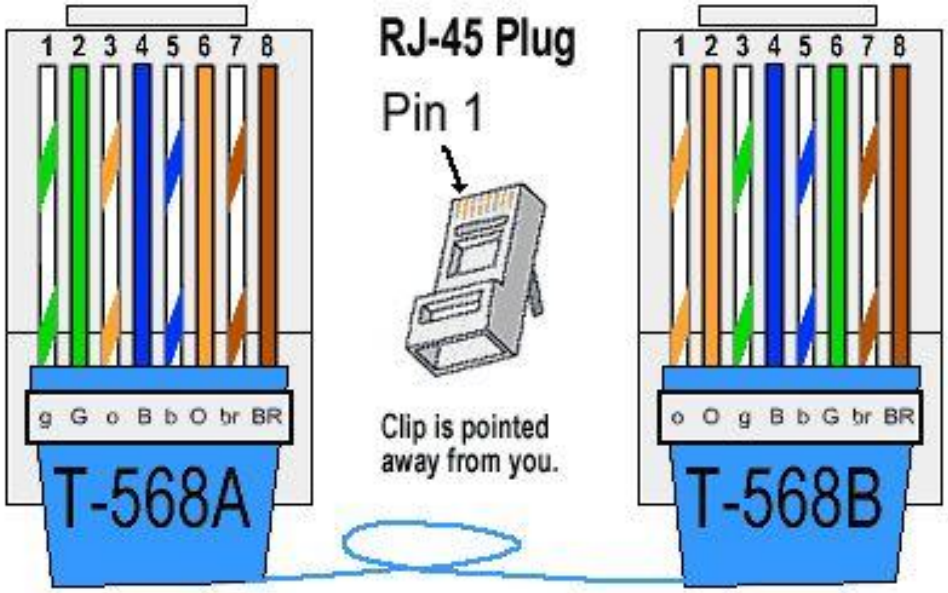
- O objetivo da camada física é transmitir um fluxo bruto de bits de uma camada para outra.

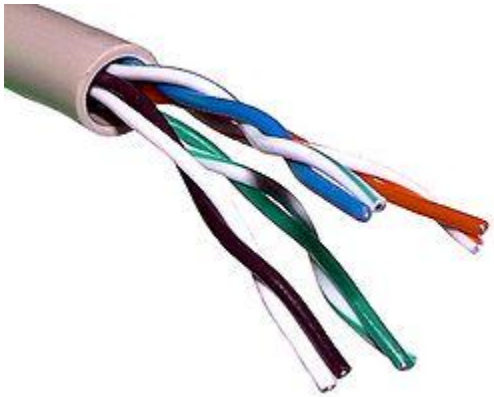
- Vários meios podem ser usados para realizar a transmissão:
  - Guiados
    - Fios de cobre e fibra ótica
  - Não-guiados
    - Ondas de rádio e raios laser (pelo ar)

Par trançado

- Meio de transmissão mais antigo e ainda mais usado.
- Consiste em dois fios de cobre encapados.
- A aplicação mais comum é o sistema telefônico.
- A largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida.

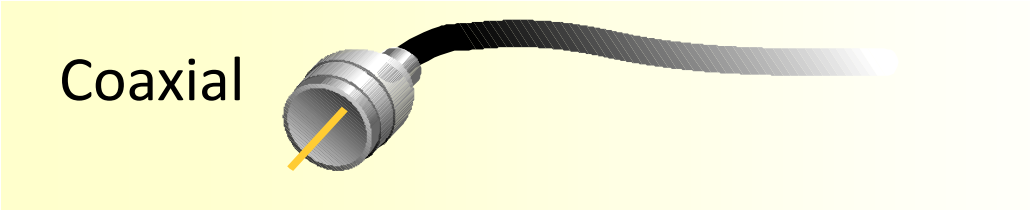
Par trançado





Cabo Coaxial

- Tem melhor blindagem, permite distâncias mais longas e maior velocidade.
- TV a cabo, internet.
- Consiste em um fio de cobre esticado na parte central envolvido por uma material isolante.



Fibra ótica

- Tem três componentes fundamentais:
  - Fonte de luz
  - Meio de transmissão
  - Detector

- Por convenção: 1 pulso de luz indica um bit 1, a ausência de luz o bit 0;

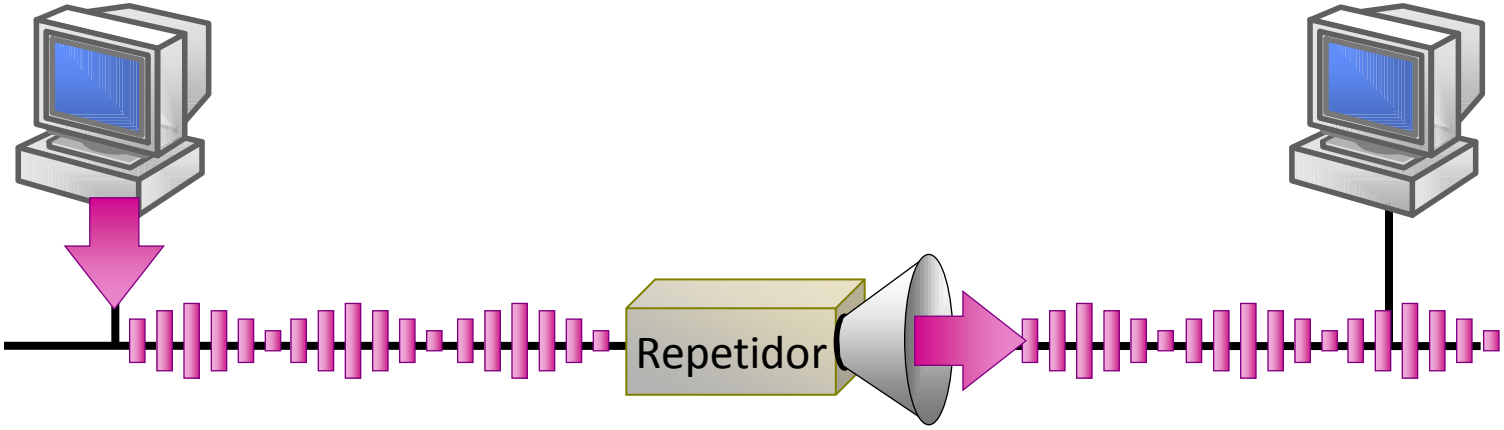
Fibra ótica

- O meio de transmissão é um fibra de vidro ultrafina.

- O detector gera um pulso elétrico quando entra em contato com a luz.

Repetidores

- Um repetidor recebe um sinal, restaura esse sinal e o passa adiante.
- Ele pode restaurar os sinais de rede para permitir que trafeguem uma distância maior nos meios.



Largura de Banda

- Largura de banda é definida como a quantidade de informações que flui através da conexão de rede durante de um certo período de tempo.

- Porque a largura de banda é importante?
  - A largura de banda é limitada;
  - Não é grátis;
  - Item crítico ao desempenho da rede;

Largura de Banda

Unidade de largura de banda’	Abreviação	Equivalência
Bits por segundo	bps	1 bps = Unidade fundamental de largura de banda
Kilobits por segundo	Kbps	1 kbps = 1.000 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1.000 Kbps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1.000 Mbps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1.000 Gbps

Transmissão sem fio

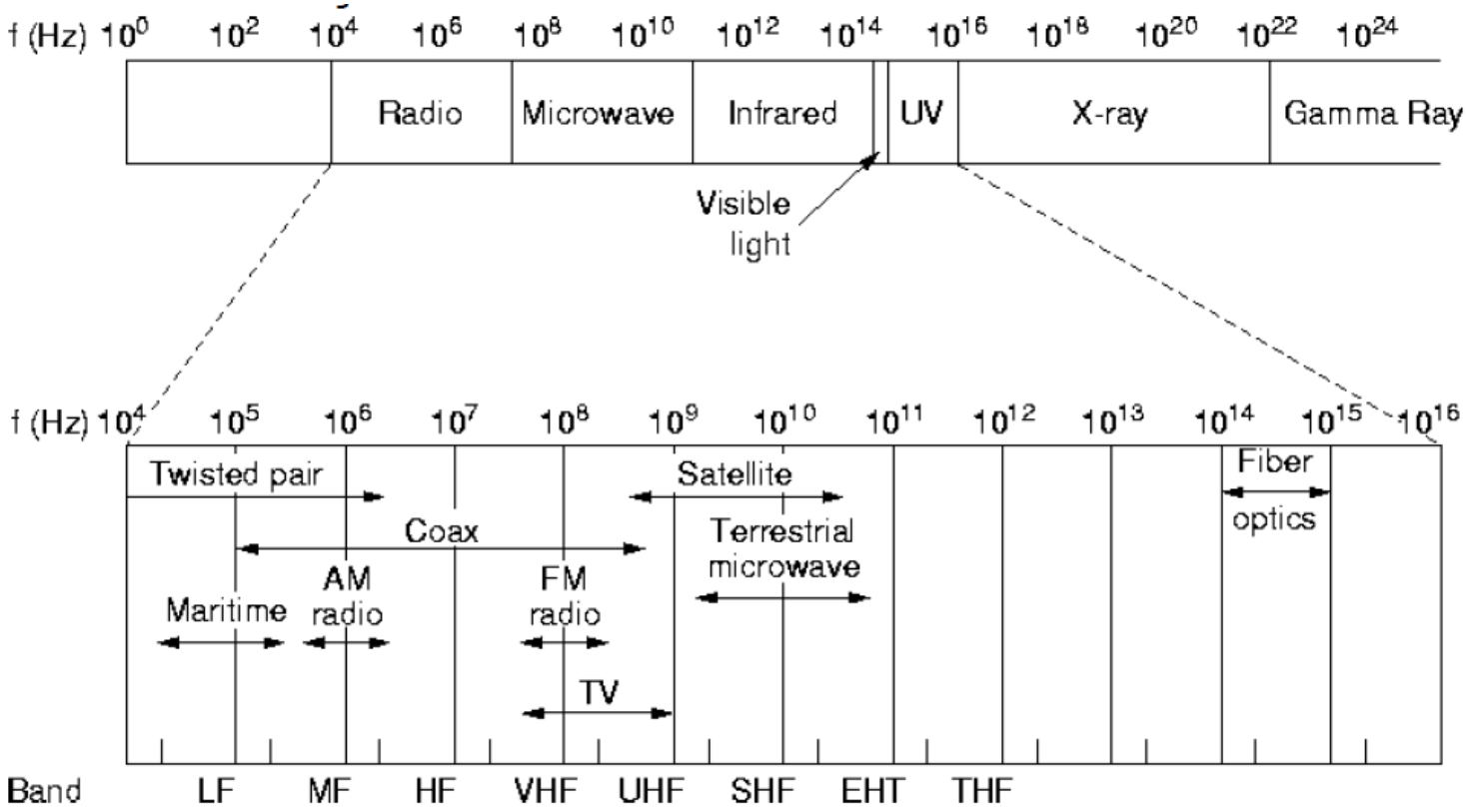
- Comunicação móvel ou fixa de difícil acesso.
- Meio de transmissão é o ar, e a transmissão é feita através de ondas eletromagnéticas em alguma frequência determinada.
- O conjunto das frequências de transmissão é chamado espectro eletromagnético.

O espectro eletromagnético

- Elétrons quando se movem criam ondas eletromagnéticas que se propagam livremente.
- Prevista pelo físico James Clerk Maxwell (1865).
- O número de oscilações por segundo é chamado **frequência** (Hz).
- A distância entre dois pontos máximos ou mínimos é chamado **comprimento de onda**

O espectro eletromagnético

- Velocidade da onda (no vácuo):
  - Velocidade da luz = 3 x 10^8 m/s ou 300.000 Km/s.



Transmissão de rádio

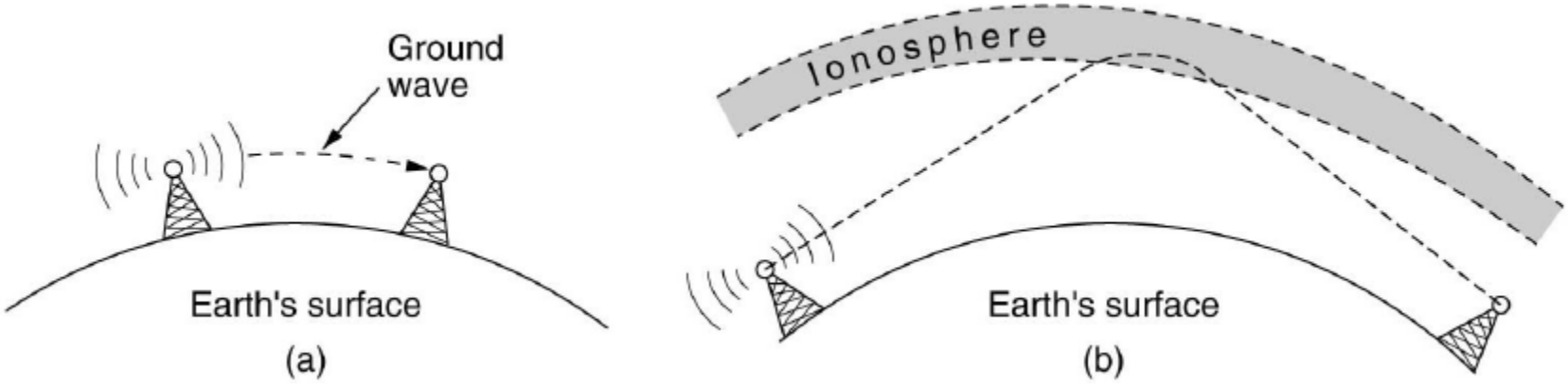
- Fáceis de gerar, percorrem longas distâncias.
- Se propagam em todas as direções a partir da fonte.
- Em baixa frequência, contornam obstáculos, mas perdem potência rapidamente (LANs e MANs).
- Em alta frequência, se propagam em linha reta, em grandes distância e penetram paredes.

Transmissão de rádio

- Podem ser absorvidas pela chuva.
- Em todas as frequências, estão sujeitas a interferência.
- Nas bandas VLF, LF MF, as ondas de rádio se propagam perto do solo.

Transmissão de rádio

- Radiodifusão AM utiliza banda MF.
- Nas bandas HF e VHF alcançam a ionosfera e são ricocheteadas.



Transmissão micro-ondas

- Grandes distâncias em linha reta: WANs
- Antenas parabólicas são usadas para concentrar a transmissão em um ponto a fim de garantir um sinal mais forte (devem alinhas com precisão).
- A terra pode interferir em transmissões muito distantes devido a sua curvatura, por isso repetidores podem ser necessários.

Infravermelho

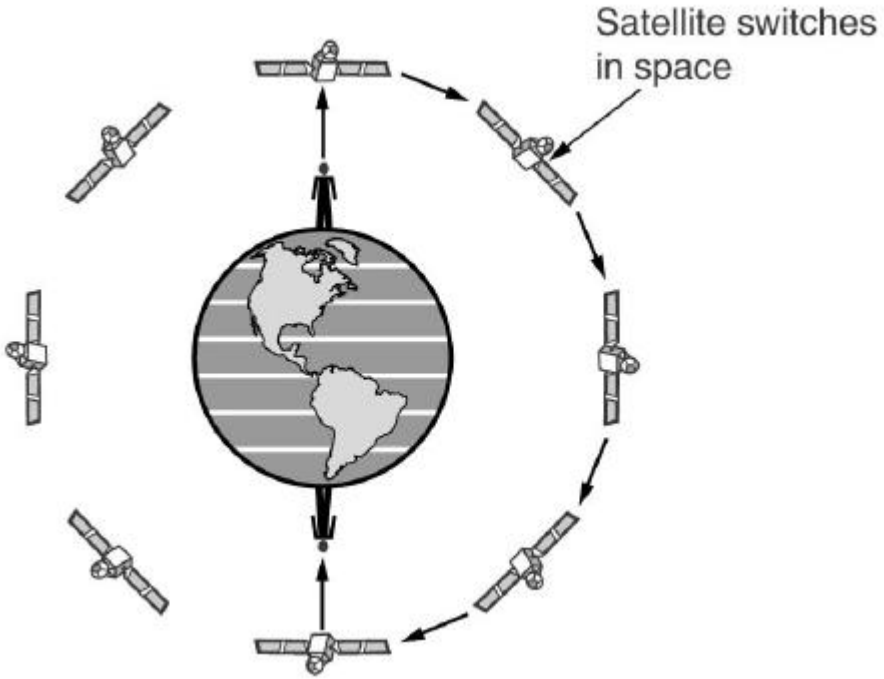
- É uma frequência abaixo do espectro visível, usada para comunicação de curta distância.
- Não atravessam obstáculos sólidos.
- Só podem ser usadas em ambientes fechados sem luz direta do sol.
- Exemplo: controle remoto.

Satélite de comunicação

- Um satélite por ser comparado a um repetidor de micro-ondas no céu.
- Existem 3 tipos de satélites:
  - Geoestacionários (GEO):
    - Aproximadamente 36000 Km.
    - Usado na propagação do sinal de TV.
  - Órbita média:
    - Aproximadamente 18000 Km.
    - Exemplo: satélites GPS (Sistema de posicionamento Global).

Satélite de comunicação

– Baixa órbita:
  - 750 Km.
  - Usado para Internet banda larga.



Camada de Enlace

Henrique Batista da Silva

Modelo de referência

Camada de aplicação

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física

Introdução

- Uma máquina A coloca bits em um fio que é transmitido para máquina B.
- Infelizmente, erros ocasionais podem ocorrer durante esta transmissão.
- A camada de enlace tem como principal finalidade garantir um canal livre de erros de transmissão.

Projeto da camada de enlace

- A camada de enlace recebe os pacotes da camada de rede e os encapsula em **quadros** para transmissão.

- Cada quadro contém um cabeçalho e o campo de carga útil.

Serviços

- Objetivo, transferir dados para a camada de rede.
- A camada de enlace pode oferecer os serviços:
  - Sem conexão e sem confirmação.
    - Pacotes são enviados, sem se preocupar com perdas.
  - Sem conexão e com confirmação.
    - Pacotes são enviados, caso haja perdas, eles são reenviados.
  - Orientado a conexão e com confirmação.
    - Garantia de que cada quadros será recebido uma única vez na ordem correta.

Enquadramento

- A estratégia adotada é dividir o fluxo de bits em quadros e calcular o total de verificação em relação a cada quadro.

- Quando um quadro chega ao destino, o total de verificação é recalculado.

Enquadramento

- Se o resultado for diferente, haverá um erro.

- Providência: descartar o quadro defeituoso e possivelmente enviar um relatório de erros de volta.

A camada de enlace e a Internet

- Rede ponto a ponto:
  - O princípio é conectar workstations via dial-up (conexão discada) à Internet (Protocolo PPP – Point-to-Point Protocol).

Referências

- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003